캐드 작업 방법

05. 스위치콘센트도

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan + 스위치·콘센트·인터넷 등 기기: 각각 독립
GROUP	실명·테두리 전체
개별 객체	범례·필요한 설치 주기·MLEADER·확인사항
제외	가구·천장기기·실 내부 DIM / 스위치 넘버링

1. 사진·스케치·견적으로 상태·종류·위치 구분

2. plan + 실명 GROUP 복사

3. 실제 사용 기호의 범례 작성

4. 스위치·콘센트·인터넷 등 기기 배치

5. 필요 설치 설명과 MLEADER 작성

6. 기기들만 하나의 BLOCK

7. 수량·상태·벽 부착·넘버링 없음 검수·출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

현황 분류와 기호 확인

현장 사진·실측·변경내역·사용자 스케치를 대조하여 각 기구를 기존 유지 / 신설·추가 / 이동 / 철거 / 미확인으로 기록한다. 사진에 보이지 않는다는 이유로 신설이라고 단정하지 않는다. 종류(일반·방우·통신)와 공사 상태를 별도로 관리한다.

제공된 개별 기호의 동적 속성·가시성·회전·축척·삽입점·레이어를 확인한다. 인터넷은 제공 포맷의 인터넷 I 기호 블록을 사용하며 원에 LAN을 적는 임의 기호로 대체하지 않는다. C·I·TV·T·IP 등은 실제 제공 범례의 의미를 확인한다. 없는 기호는 확인사항에 남긴다.

스위치 구수는 실제 제어 관계와 대조하되 도면에는 S번호 등 스위치 넘버링을 하지 않는다. 회로도와의 연결은 공간·부착 벽·위치·구수 및 내부 대응표로 확인한다. 실명은 plan 밖의 전체 실명 GROUP을 사용한다.

실명 문자 높이 · 출력 축척 기준

출력 축척	문자 높이(모형 mm)	TCIRCLE 여백(mm)
1:50	100	35
1:60	110	38.5
1:80	150	52.5
1:100	190	66.5

다른 축척은 150 × 출력 축척 분모 ÷ 80으로 계산한 뒤 10mm 단위로 반올림한다(5mm 이상 올림). 단, 1:50은 100mm로 고정한다. 표의 값은 모형 공간 문자 높이이며, 축척을 다시 곱하지 않는다.

모든 실명은 같은 높이를 사용하며 좁은 공간에서도 개별 축소하지 않는다. TCIRCLE 사각 테두리 여백은 적용된 문자 높이 × 0.35로 한다. 축척이 바뀌면 문자 높이와 테두리를 함께 조정하고 가운데 정렬·실명 전체 GROUP을 유지한다. 벽체·가구 등 실제 도형은 축소·확대하지 않는다. 실명을 복사한 도

면도 해당 출력 축척에 이 기준을 적용한다.

범례와 배치

스위치는 사각 테두리 안에 구수 숫자 1~10을 가운데 배치한 제공 블록을 사용한다. 버튼 칸·분할선은 그리지 않는다. 사각형 안의 숫자는 구수이며 S1·S2 같은 기기 일련번호가 아니다. 외곽과 숫자를 하나의 개별 블록으로 유지하고 29. 전기에 배치한다.

해당 출력 축척에 맞춰 제공된 스위치 블록을 그대로 복사하여 사용한다. 사각 외곽·숫자 높이·글씨체·숫자 중심을 별도로 재작성하거나 조절하지 않는다. 다른 축척에서는 제공된 대응 기호를 우선 확인한다.

범례는 천장기기도와 같은 표 디자인과 도각 내 상대 위치를 사용하며 실제 사용 블록·색상·상태만 표시한다. 사양 칸은 기구명 칸의 2배, 모든 셀은 가로·세로 중앙 정렬한다. 1:60에서는 도각 경계·표제란·로고와 모형 100mm 이상 여유를 확보한다.

별도 지시가 없으면 공통사항 박스를 자동 작성하지 않는다. 제품 모델명을 임의 공통사항으로 추가하지 않는다. 현장 지시로 공통사항이 필요한 경우에만 동일한 공통 박스 기준을 적용한다.

기구는 실제 벽 마감면·부착 방향에 맞춘다. 벽 양면 기구·다른 상태·중복 삽입을 구분한다. 문 열림·가구 간섭은 평면도와 대조하되 이 도면에 가구 BLOCK을 복사하지 않는다. 기구를 맞추기 위해 벽을 움직이지 않는다.

콘센트·인터넷도 해당 축척의 제공 블록을 그대로 사용한다. 기호 지름이나 배율을 이 문서의 별도 수치로 재설정하지 않는다. 기존·신설은 제공 형상과 승인 색상 기준으로 구분한다.

상태 표현·치수·블록

방우 여부와 기존/신설 여부를 각각 식별할 수 있도록 제공 색상·범례를 사용한다. 기존·신설 상태가 확인된 기기는 승인된 155번·30번 기준으로 구분한다. 상태가 미확정이면 추정 근거와 확인사항을 기록하며 색상만 보고 기존·신설을 판단하지 않는다. 내부 ByBlock 상속과 참조 색상, CTB를 함께 검수한다.

실 내부 가로·세로 DIM은 넣지 않는다. 필요한 설치 높이·특수 위치·전용 전원·제품·통신 단자는 확인된 자료에 한해 적는다. 회로 용량·전선 규격을 추정하여 확정하지 않는다. 일반 스위치 옆에 회로도 설명 전체를 반복하지 않는다.

완료 시 스위치·콘센트·인터넷 등 기기들만 하나의 실제 BLOCK으로 묶는다. 개별 제공 기호는 내부에 유지한다. plan·실명 GROUP·도각·범례·치수·설명은 포함하지 않는다. 블록화 전후 수량·위치·회전·크기가 같은지 확인한다.

확인된 신설·기존 기기는 제공 전기 등 대응 레이어를 사용하고 제공 기호의 내부 속성은 보존한다. 설명문자는 작업지시텍스트, 전기 지시선의 선·도트·제목·본문은 모두 26. 작업지시텍스트 레이어, 확인사항은 Defpoints로 정리한다. 레이어명만으로 미확정 상태를 확정하지 않는다.

최종 대조

- 현황표의 공간·벽·종류·상태·구수·수량과 실제 기호를 양방향 대조한다. 누락·중복·허공 기호·벽 양면 기호를 구분한다.
- 실명 GROUP이 유지되고 가구·실 내부 DIM·스위치 일련번호가 들어오지 않았는지 확인한다. 범례의 기호·색상과 실제 배치를 대조한다.
- 저장 배치탭에서 대상 도각·축척·CTB·색상·크기·문자 잘림을 확인하고 최종 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

공통 지시선 상세 · 실제 MLEADER

작은 채운 도트 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번만 꺾인다. 선·헤드를 LINE과 별도 CIRCLE로 흉내 내지 않는다. 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 두고 실 제목에 01·02 등의 순번을 붙이지 않는다.

왼쪽은 제목·본문 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 나머지는 오른쪽을 기본으로 하며 실제 대상의 상하 순서를 따른다. 양쪽 항목 수를 억지로 같게 맞추지 않는다.

항목	기준
좌우 설명 가이드	도각 외곽에서 안쪽 1:60=2,000mm / 1:80=3,000mm
1:60 제목·본문 간격	수평선 위 100mm / 아래 160mm
1:60 화살표 크기 설정	60. 실제 도트 지름은 출력에서 확인
선 굵기	지시선 0.60mm / 일반 작업 범위선 0.25mm
사선	헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게

선 끝과 문자 실제 외곽을 좌우 가이드에 맞춘다. 공통사항 박스는 이 가이드를 쓰지 않고 상단 제목 시작선을 따른다. 평면·문자·치수·다른 지시선을 가로지르지 않도록 순서·꺾임을 정리한다. 미관 때문에 지시 대상을 다른 곳으로 바꾸지 않는다.

제공 블록 콘텐츠형 MLEADER를 우선 재사용한다. MLEADER가 사선·도트를, 콘텐츠가 수평선·제목·본문을 구성하여 함께 움직이게 한다. 내부 콘텐츠는 도면 바탕을 합치는 상위 묶음 BLOCK과 다르며 별도 GROUP은 만들지 않는다.

구현 시 ContentType=1, BlockConnectionType=1, BlockScale=1을 제공 정의와 대조하고 불필요한 Dogleg/Landing을 끈다. 최종 정점을 다시 확인하여 짧은 추가 꺾임이 생기지 않게 한다. 콘텐츠 선은 제공 상속 속성(0/ByBlock)을 유지하고 제목·본문에는 지정 문자 레이어를 적용한다. 임의 지시선 정의를 새로 만들지 않는다.

실제 통째 이동과 끝점 이동으로 헤드·선·제목·본문의 동행을 검증한다. 기존 분리 객체를 전환했다면 검증 후 그 대상의 중복 선·원만 정리한다. MLEADER가 벽체 변경을 자동 추종한다고 간주하지 않는다. CTB와 객체 선가중치를 함께 확인하고 PDF 확대본에서 도트·연결·0.60mm 표현을 검수한다.

공통 박스 적용 시의 동일 기준

공통사항을 작성하도록 지정된 경우 철거설비도와 같은 시작 위치·폭·가변 높이를 적용한다. 도각 상단 제목 시작선에 왼쪽을 맞추고 제목 외곽 아래 종이상 5mm에서 시작한다. 좌우 지시선 가이드와 혼동하지 않는다.

축척	종이 폭	모형 폭
1:50	75mm	3,750mm
1:60	85mm	5,100mm
1:80	100mm	8,000mm
1:100	110mm	11,000mm

내부 여백 각 3mm, 제목·본문 간격 2mm, 본문 줄 간격 4.2mm, 문단 추가 간격 2mm를 종이 기준으로 적용한다. 높이는 실제 제목·줄바꿈 본문 높이와 여백의 합이다. 글자·폭을 줄이지 않고 하단 높이를 조절하며 설명·제목란과 최소 5mm 여유를 둔다. 공통 박스·제목·본문은 작업지시텍스트에 둔다.

완료 조건과 확인사항 인계

제공 자료와 최종 객체를 양방향으로 대조한다. 단순 저장 성공이나 명령 실행만으로 완료 처리하지 않는다. 변경 전후 객체·레이어·측정값·수량·원본 도각 보존 여부를 확인한다.

확인사항은 Defpoints에 공간·대상·미확정 내용·근거·필요 확인을 적는다. 기존 출력 속성을 유지하며 비출력 또는 공간 부족이면 별도 확인 목록에도 기록한다. 확정 시공지시와 섞지 않는다. 대상 도각 밖에 임의 주석을 흩어 놓지 않는다.

최종 PDF는 대상 저장 배치탭과 지정 축척·CTB로 출력한다. 전체 페이지와 확대 상태의 겹침·누락·해치·선가중치·색상·도각 잘림을 확인한다. 최종 DWG·PDF·필요 CTB·확인 목록은 같은 상태로 인계한다.

실명 전체 GROUP 관리

모든 실명 문자와 사각 테두리 전체를 하나의 GROUP으로 묶는다. 공간별 개별 그룹은 만들지 않는다. 실명 하나를 조정할 때는 그룹 선택만 잠시 끄고 해당 문자와 사각 테두리를 함께 이동한 뒤 그룹 선택을 다시 켠다. 그룹 자체를 해체하거나 재생성하지 않으며, 이동 후 전체 그룹의 구성과 누락 여부를 확인한다.

전기 레이어·색상 적용

기본은 ByLayer다. 일반 전기 표기와 신설 기기는 29. 전기 레이어의 30번을 사용한다. 기존 기기는 같은 레이어에서 객체 색상 155번으로 구분한다. 회로 구분만 아래 승인 RGB 6색을 적용한다. 색상별 신규 레이어는 만들지 않는다. 제공 블록의 내부 ByBlock 색상 상속을 확인하여 참조 색상이 기호에 실제 적용되게 한다.

임시 사각형으로 실명 중심 찾기

실내에서 보이는 벽 마감면을 기준으로 해당 공간의 가로·세로 범위를 잡아 Defpoints에 임시 사각형을 그린다. 사각형 두 대각선의 교점을 중심점으로 잡고, 실명 문자를 가운데-가운데 정렬하여 그 점에 배치한다. 사각 테두리도 문자와 같은 중심을 갖게 한다. 가구·문 열림선·치수선의 외곽으로 공간 중심을 계산하지 않는다.

ㄱ자형·돌출형 공간은 외접 사각형의 중심이 벽체나 다른 실에 걸리지 않는지 확인한다. 이 경우 해당 실의 주 사용 영역을 하나의 사각형으로 잡아 그 중심에 배치한다. 벽체실측도에서 만든 실명 전체 GROUP을 평면도·스위치콘센트도로 복사할 때는 원래 중심 위치를 유지한다.

배치 후 임시 사각형·대각선 등 중심 찾기용 가이드만 삭제한다. 실명 테두리와 외부 치수 가이드는 삭제하지 않는다. 모든 실명 문자와 닫힌 사각 테두리의 짝이 실명 전체 GROUP에 빠짐없이 포함되어 있는지 확인한다. 테두리가 개별 선으로 분해되어 있거나 GROUP에 문자만 있으면 복구한 뒤 다시 검사한다.

정확히 중심에 배치한 후에도 치수와 겹칠 때만 해당 문자와 테두리를 함께 최소 이동한다. 내부치수가 우선이며 문자 크기·치수선 위치를 임의로 바꾸지 않는다. 그룹 선택만 잠시 끄고 개별 객체를 이동하며 기존 실명 전체 GROUP은 해제하지 않는다.

전기도면 레이어 · 색상 확정 기준

대상	레이어 / 적용
공통사항 박스·제목·본문	전부 26. 작업지시텍스트. 모든 도면에 동일 적용
범례 표·제목·설명 / 기타 설명문자	26. 작업지시텍스트
전기 기호 / 범례 안의 기호	29. 전기
실별 지시선·제목 / 설명 본문	선·도트·제목·본문 전부 26. 작업지시텍스트
천장기기 설치 간격 치수	제공된 실제 내측 DIM의 레이어·스타일을 그대로 사용
확인사항	Defpoints
plan 블록 참조	1. CEN
가구 블록 참조	6. FUR1 — 천장기기도 바탕에만 사용
천장기기·기기·회로 묶음 블록 참조	각각 29. 전기. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않음

공통사항은 철거·설비·전기·목공 모두 같은 작업지시텍스트 레이어다. 공종별 색상을 적용해도 박스나 제목을 공종 레이어로 옮기지 않는다. 공통사항과 실별 지시선을 혼동하지 않는다.

회로 구분 6색 — 한가람 원본 RGB

색상	RGB
하늘색	72 / 194 / 208
파랑	133 / 158 / 226
초록	119 / 185 / 119
분홍	226 / 112 / 196
주황	232 / 138 / 112
청록	117 / 189 / 181

같은 회로의 선·기호·회로 설명은 같은 RGB를 적용한다. 회로 설명은 26. 작업지시텍스트 레이어를 유지하고 객체 색상만 맞춘다. 일반 공통사항·일반 설명·치수는 해당 제공 레이어의 ByLayer를 따른다. 회로 표현의 주황 RGB와 일반 신설의 ACI 30번은 서로 다른 용도다.

선·기호·문자·회로키는 불투명으로 유지하고 제어대역만 투명도 60을 적용한다. 최종 지정 CTB와 출력 PDF에서 실제 농도·구분·투명도를 확인한다. E-신설·E-기존·E-회로 레이어를 추가하지 않는다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다.
- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.